Sesión 1: El Desarrollo Sostenible en la Era Digital

1. Presentación del Módulo: ¿Por qué es importante para un desarrollador web?

El módulo de Sostenibilidad Aplicada a la Productividad no es solo una asignatura más; es una **visión de futuro**. Te enseñará a desarrollar aplicaciones web que sean eficientes, éticas y respetuosas con el medio ambiente.

Hasta hace poco, el desarrollo de software se centraba casi exclusivamente en la funcionalidad y el rendimiento. Hoy, nos enfrentamos a nuevos retos:

- **Impacto Ambiental**: El sector tecnológico consume una gran cantidad de energía. Los centros de datos por sí solos tienen una huella de carbono significativa, comparable a la de la industria de la aviación.
- **Responsabilidad Social**: Como profesionales, tenemos la responsabilidad de crear tecnologías que sean accesibles, seguras y que no contribuyan a la desigualdad.
- **Eficiencia Económica**: Las prácticas sostenibles, como la optimización del código, reducen el consumo de recursos, lo que se traduce en menores costes de *hosting* y mantenimiento para las empresas.

Este módulo te proporcionará las herramientas para convertirte en un **desarrollador consciente**, capaz de aportar valor a las empresas y a la sociedad, diferenciándote en el mercado laboral.

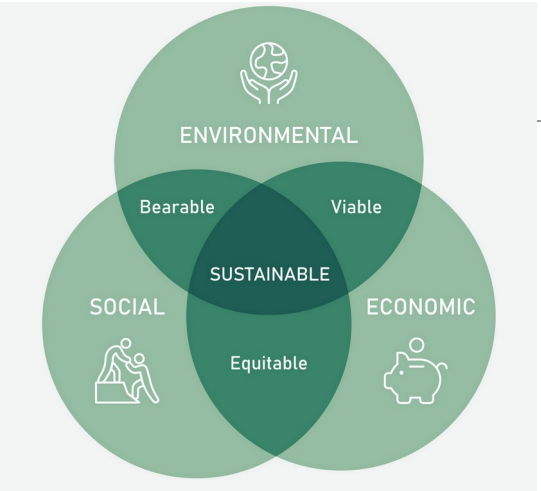
---

2. El Concepto de Sostenibilidad: Una Brújula para el Futuro

La sostenibilidad es un concepto que a menudo se malinterpreta. No se trata solo de "reciclar" o "plantar árboles". El desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Esta definición se basa en tres pilares interconectados, que son la clave para entender su aplicación en cualquier sector, incluido el desarrollo de aplicaciones web.

Imagen de three pillars of sustainability



---

3. Las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad

Para que un proyecto sea verdaderamente sostenible, debe ser viable en los tres ámbitos:

1. Sostenibilidad Ambiental

Se refiere al impacto de nuestras actividades en el entorno natural. En el desarrollo de software, esto implica:

- **Huella Energética**: Reducir el consumo de energía de los servidores y dispositivos.
- **Optimización de Código**: Escribir código limpio y eficiente que requiera menos recursos de procesamiento.
- **Gestión de Recursos**: Elegir proveedores de *hosting* que utilicen energías renovables.
- **Reducción de la Obsolescencia**: Diseñar aplicaciones que sigan siendo útiles en dispositivos antiguos, prolongando su vida útil.

2. Sostenibilidad Social

Se enfoca en el bienestar de las personas. En el ámbito de las TIC, esto incluye:

- **Accesibilidad Universal**: Crear interfaces que puedan ser utilizadas por personas con discapacidades (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG).
- **Ética y Privacidad**: Garantizar la protección de datos y diseñar sistemas que no refuercen sesgos o desigualdades.
- **Bienestar Digital**: Promover un uso saludable de la tecnología que no genere adicción o estrés.

3. Sostenibilidad Económica

Se trata de la viabilidad económica a largo plazo de un proyecto. Un producto sostenible no solo cuida del medio ambiente y las personas, sino que también es rentable. Esto se consigue a través de:

- **Eficiencia Operativa**: Reducir los costes operativos gracias a la optimización del código y la infraestructura.
- **Innovación**: Crear modelos de negocio basados en la **economía circular** (reutilización, reciclación) en lugar de la economía lineal (usar y tirar).
- **Reputación y Valor de Marca**: Las empresas sostenibles atraen a consumidores e inversores, lo que mejora su competitividad y rentabilidad.

---

4. Actividad Práctica: Sostenibilidad y Prospección de Empresas

Para aplicar lo aprendido, vamos a empezar a vincular estos conceptos con vuestro futuro profesional. La elección de una empresa para vuestra fase de formación es una decisión importante, y la sostenibilidad puede ser un criterio clave.

Objetivo: Analizar las políticas de sostenibilidad de una empresa del sector tecnológico que te interese para realizar tus prácticas.

Instrucciones:

1. **Selección de la Empresa**: Elige una o dos empresas de desarrollo de software, startups o grandes tecnológicas en las que te gustaría trabajar.
2. **Investigación**: Utiliza su página web, su blog y sus informes de sostenibilidad (si los tienen) para buscar información sobre sus iniciativas.
3. **Análisis ASG**: Intenta identificar acciones o políticas que se enmarquen en cada uno de los tres pilares:
    - **Ambiental**: ¿Tienen un plan para reducir su huella de carbono? ¿Cómo gestionan sus centros de datos?
    - **Social**: ¿Qué programas tienen para promover la diversidad y la inclusión? ¿Colaboran con proyectos sociales?
    - **Gobernanza**: ¿Hay transparencia en su gestión? ¿Tienen un código ético claro?
4. **Conclusiones**: Resume brevemente lo que has encontrado. ¿Consideras que esta empresa es sostenible? ¿Afecta esto a tu interés en ella?

Esta actividad te ayudará a entender que la sostenibilidad no es una teoría abstracta, sino una **realidad tangible** que influye directamente en el valor y la reputación de una empresa, y por tanto, en tu elección profesional.